GeoGebra

Oficina de Capacitação em GeoGebra 5.1 para Professores de Laboratório de Informática

ORGANIZADORES

Prof° Ailton Durigon
Profª Juliana Mercedes Rheinheimer
Profª Vilma Gisele Karsburg
Joceli dos Santos - aluna do Curso de Engenharia Mecânica

PÚBLICO-ALVO

Professores de Laboratório de Informática.

GEOGEBRA

Geogebra é um programa livre de geometria dinâmica, criado para ser utilizado em ambiente de sala de aula. Este software está disponível no site http://www.geogebra.org/ acessando-se a opção Downloads.

O Geogebra é um programa bastante intuitivo e auto-explicativo, adequado a usuários com conhecimentos avançados em informática ou para iniciantes, sendo que o conhecimento matemático é o ponto fundamental de sua utilização. Permite integrar em um mesmo software ferramentas de geometria e da álgebra.

POR QUE USAR O GEOGEBRA?

O QUE É?

Software de matemática dinâmica que une geometria, álgebra e planilhas em um único ambiente interativo.

VANTAGENS

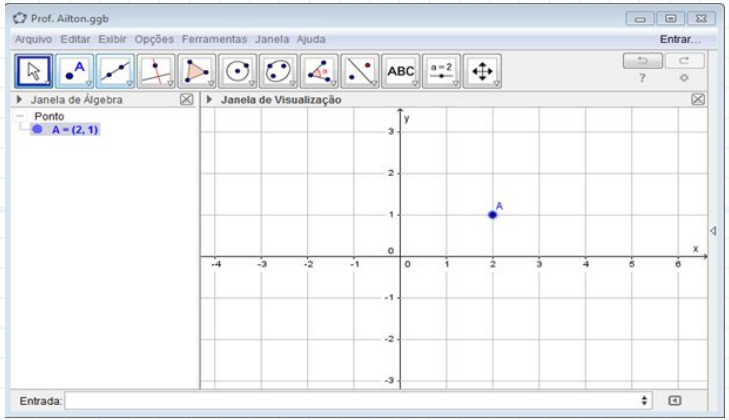
Gratuito, fácil de usar e possui uma enorme comunidade global que compartilha materiais prontos para a sala de aula.

APLICAÇÃO

Transforma conceitos abstratos em construções visuais que podem ser manipuladas, exploradas e testadas.

"O GeoGebra não é apenas para matemáticos; é uma ferramenta de exploração visual para qualquer educador."

INTERFACE DO GEOGEBRA 5.1



01 BARRA DE FERRAMENTAS

No topo, onde selecionamos as ações principais: criar pontos, retas, polígonos e muito mais.

02 JANELA DE ÁLGEBRA

À esquerda, mostra a representação numérica e simbólica (coordenadas, áreas, comprimentos).

03 JANELA DE VISUALIZAÇÃO

No centro, onde a geometria acontece de forma gráfica e onde você desenha e manipula objetos.

04 CAMPO DE ENTRADA

Na base, permite digitar comandos e funções diretamente para construções mais precisas.

"Compreender as quatro áreas principais permite navegar no software com confiança."

FERRAMENTAS ESSENCIAIS

MOVER

Essencial para interagir, selecionar e alterar as construções dinamicamente.

PONTO

A base de tudo; define posições e coordenadas no plano cartesiano.

RETA

Conecta pontos e define limites, segmentos e vetores na construção.

POLÍGONO

Cria formas fechadas como triângulos e quadrados com preenchimento.

CÍRCULO

Explora raios, diâmetros, arcos e simetria circular de forma visual.

"Com apenas 5 ferramentas, é possível criar centenas de atividades didáticas."

GEOMETRIA ESTÁTICA VS. DINÂMICA

GEOMETRIA ESTÁTICA

O desenho no papel ou quadro é fixo e imutável.

Para testar uma nova hipótese, é preciso apagar e redesenhar.

As propriedades geométricas são observadas em um único estado.

Foco na memorização de fórmulas e definições prontas.

GEOMETRIA DINÂMICA

As construções podem ser manipuladas e arrastadas em tempo real.

Ao mover um vértice, todas as medidas (áreas, ângulos) se atualizam.

Permite observar o que permanece constante apesar do movimento.

Estimula o aprendizado por descoberta e a investigação visual.

"Arrastar um ponto e ver a figura se adaptar ensina propriedades geométricas de forma intuitiva."

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

MATERIAIS DIDÁTICOS DA COMUNIDADE

https://www.geogebra.org/materials?lang=pt

1. Subtração https://www.geogebra.org/m/AaabJJR8
2. Quebra-cabeça https://www.geogebra.org/m/ashQsCgQ
3. Média Aritmética Simples https://www.geogebra.org/m/XhbWeYEY
4. Gráfico de setores https://www.geogebra.org/m/njdhpnca
5. Coordenadas Cartesianas - Batalha Naval https://www.geogebra.org/m/d5cnrys7
6. Equação da reta e o gráfico https://www.geogebra.org/m/awhmme7v
7. Atividades envolvendo Equações do 2 grau https://www.geogebra.org/m/cyypnzqj
8. Ensino de cálculo com apoio do Geogebra e blog https://sites.google.com/view/precalgeogebra?usp=sharing

ATIVIDADE 1: O ESTUDO DE MÉDIA ARITMÉTICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE APPLET

1. Remova a visualização dos eixos e malha;

2. Construa um Controle Deslizante “a” com intervalo de 1 a 10 e incremento 1;

3. Construa um Controle Deslizante “b” com intervalo de 1 a 10 e incremento 1;

4. Construa um Controle Deslizante “c” com intervalo de 1 a 10 e incremento 1;

5. Construa um Controle Deslizante “n” com intervalo de 3 a 3 sem incremento; (depois oculte), vá nas propriedades clicando com botão direito do mouse e vá em “Exibir objeto”, removendo assim da janela de visualização.

ATIVIDADE 1: O ESTUDO DE MÉDIA ARITMÉTICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE APPLET

6. Na entrada digite: {a,b,c} depois vá em propriedades e altere o nome para “lista_1”

7. Na entrada digite: Primeiros(lista_1, n), depois em propriedades altere o nome para “lista_2”

8. Na entrada digite: média(lista_2) - irá ficar oculto, automaticamente, em propriedades altere o nome para “Solução”

ATIVIDADE 1: O ESTUDO DE MÉDIA ARITMÉTICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE APPLET

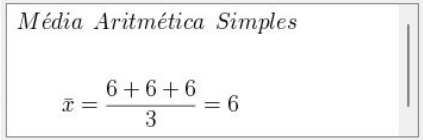
9. Crie uma caixa de texto, ative “Fórmula LaTex” e digite:

   Média\:\:Aritmética\:\:Simples\\\\\\\\\\ (as barras invertidas servem para “pular linhas” dando espaço de novo parágrafo - e barra com dois pontos servem para dar espaço, entre uma palavra e outra)

   Depois em “Fórmula LaTex - Raízes e Frações” selecione a fração “a/b”; em Editar vai aparecer a expressão: \frac{a}{b}, os controles deslizantes serão inseridos como “Objetos” no numerador e denominador

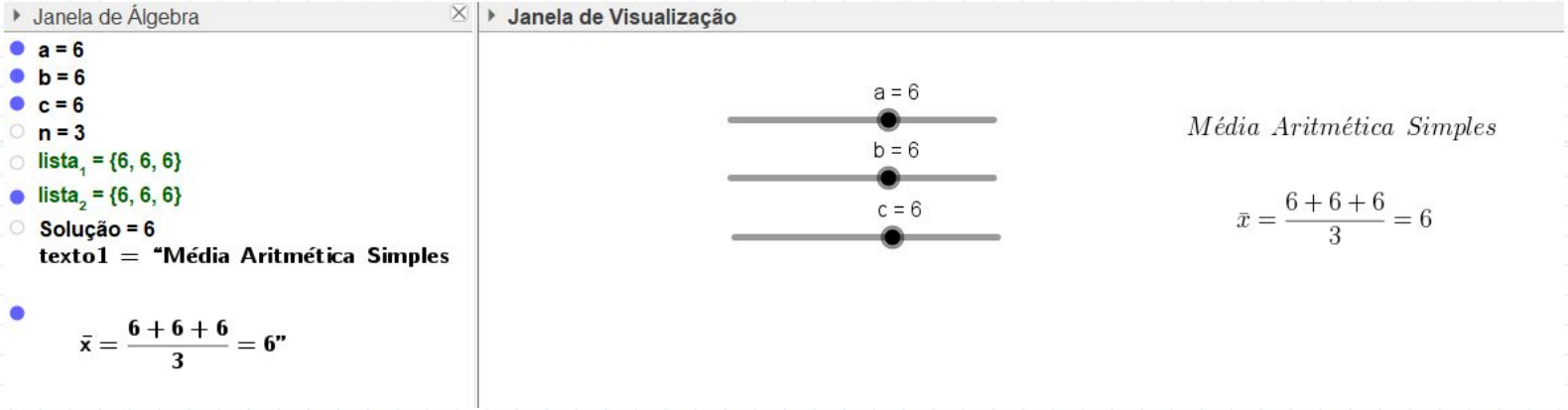
   \frac{“Objeto” a + “Objeto” b + “Objeto” c}{“Objeto” n} = “Objeto” Solução

10 . Em visualizar aparecerá a fórmula e o texto



11. Com os controles deslizantes pode alterar os valores no numerador, obtendo novos resultados.

ATIVIDADE 1: RESULTADO



ATIVIDADE 2: SUA VEZ…

Organize por meio de controles deslizantes a Média Aritmética Simples de 4 objetos que variam de -5 a 5, com incremento 1.

ATIVIDADE 3: CONSTRUINDO UM TRIÂNGULO

1. Selecione a ferramenta **Polígono** na barra superior.
2. Clique em três locais diferentes na Janela de Visualização e **volte ao ponto inicial** para fechar a forma.
3. Selecione a ferramenta **Mover** (a seta) e arraste os vértices do triângulo.

OBSERVAÇÃO

*Note como os valores na **Janela de Álgebra** (coordenadas e área) mudam instantaneamente enquanto você move o triângulo. Isso é a Geometria Dinâmica em ação!*

DESAFIO: O ROBÔ GEOMÉTRICO

INSTRUÇÕES

Utilize as formas geométricas aprendidas para compor um personagem (Robô).

Combine polígonos para o tronco, círculos para os olhos e segmentos para os membros.

Explore a ferramenta "Polígono Regular" para criar quadrados e triângulos perfeitos.

FERRAMENTAS

- Polígono / Polígono Regular
- Círculo (Centro e Ponto)
- Segmento de Reta
- Mover (para ajustes)

Dica Didática: *Peça aos alunos para descreverem quais formas usaram para cada parte do corpo, estimulando o vocabulário geométrico.*

"Transformar geometria em arte aumenta o engajamento e a criatividade dos alunos."

PERSONALIZAÇÃO E ESTÉTICA

COMO ACESSAR

Clique com o botão direito sobre qualquer objeto e selecione "Configurações" ou "Propriedades".

CORES E PREENCHIMENTO

Altere a cor e a opacidade para dar vida às formas geométricas.

ESTILO DA LINHA

Ajuste a espessura e o estilo (tracejado, contínuo) das bordas e segmentos.

ORGANIZAÇÃO VISUAL

Use "Exibir Rótulo" para esconder nomes de pontos e deixar o desenho mais limpo.

MENU DE PROPRIEDADES

ABA: BÁSICO	Nome e Definição
ABA: COR	Paleta de Cores
ABA: ESTILO	Espessura da Linha
ABA: AVANÇADO	Condições de Exibição

Dica: Selecione múltiplos objetos para editar todos de uma vez!

"Aprender a mudar cores e estilos dá autonomia aos professores e alunos sobre suas criações."

IDEIAS PARA A SALA DE AULA

ARTES

Criação de mosaicos geométricos, mandalas simétricas e exploração de padrões visuais e cores.

GEOGRAFIA

Desenho de mapas simples, plantas baixas de salas ou escolas e estudo de escalas e coordenadas.

CIÊNCIAS

Simulação de órbitas planetárias usando círculos e elipses, e representação de modelos moleculares.

PORTUGUÊS

Ilustração de cenários e personagens para contação de histórias baseada em formas geométricas.

"O software pode ser usado em projetos interdisciplinares, não apenas na aula de matemática."

PRÓXIMOS PASSOS E RECURSOS

SITE OFICIAL

Acesse milhares de atividades prontas criadas por professores de todo o mundo.

geogebra.org

SALVE SEU TRABALHO

Sempre salve seus arquivos no formato **.ggb** para reutilizar em diferentes turmas e anos.

COMUNIDADE

Participe de fóruns e grupos de professores para trocar experiências e novas ideias didáticas.

"A geometria está em todo lugar, agora você tem a ferramenta para mostrá-la!"

ATIVIDADE EXTRA: MANDALAS E SIMETRIA

O DESAFIO

PASSO 1

Desenhe uma forma simples (como um triângulo ou pétala) em um lado da tela.

PASSO 2

Crie uma reta vertical ou inclinada para servir como seu "espelho".

PASSO 3

Use a ferramenta de reflexão para duplicar sua forma do outro lado da reta.

REFLEXÃO EM RELAÇÃO A UMA RETA

"Clique no objeto que deseja refletir e, em seguida, clique na reta que servirá de eixo. Repita o processo para criar padrões complexos!"

DICA: Mude as cores de cada reflexão para um efeito visual incrível.

"Ferramentas de simetria criam efeitos visuais surpreendentes com pouco esforço."

DÚVIDAS E FEEDBACK

PERGUNTAS?

Este é o momento para esclarecer qualquer dúvida sobre as ferramentas ou o uso do software no laboratório.

EXPERIÊNCIA

O que você achou da oficina? Quais dificuldades você imagina que seus alunos teriam?

Se possível, compartilhe conosco a construção do robô realizada durante a oficina de hoje.

E-mail: juliana.rheinrheimer@ifsc.edu.br

OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO!